本日の学習　証明シートの 4 ステップで、合同の証明を書く

証明は「型」で書く！　4 ステップ

① 向きをそろえて描く
合同そうな 2 つの三角形を、同じ向きに並べて描く。対応する頂点が見える。

② レイアウトに書く
右の型に、わかっていること（仮定）から順に入れていく。

③ かくれた等しいものを図に書く
仮定に書かれていない、等しい辺・角をさがして印をつける。

④ 合同条件を決める
辺が何組・角が何組そろったかで、5 つの中から選ぶ。

証明のレイアウト（この型に入れるだけ）

△＿＿＿ と △＿＿＿ において
＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…①
＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…②
＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…③
①②③より（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）ので
△＿＿＿ ≡ △＿＿＿
合同な図形の対応する（ 辺・角 ）はそれぞれ等しいので
＿＿＿ ＝ ＿＿＿

④ 合同条件（辺・角を数える）

辺 3 組 → **3組の辺がそれぞれ等しい**
辺 2 組 + 間の角 → **2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**
辺 1 組 + 両はしの角 → **1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい**
90° があるとき（直角三角形）
斜辺 + 1 つの鋭角 → **直角三角形で、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい**
斜辺 + 他の 1 辺 → **直角三角形で、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい**

（理由）に書く言葉　— この短い言葉で減点されない

図や文からわかること	（理由）に書く
問題文に書いてある 「中点」→ 2辺が等しい 「二等分線」→ 2角が等しい	仮定
2つの三角形が同じ辺・同じ角を使っている	共通
交わった点の、向かい合う角	対頂角
平行な線（ // ）にできる Z の角／同じ位置の角	平行線の錯角／同位角
二等辺三角形の下の2つの角	二等辺三角形の底角
正三角形の辺／正三角形の角（60°）	正三角形の辺／正三角形の角
長方形・正方形の角（90°）／垂線（⊥）	長方形の角／垂線だから 90°
計算で同じになる（60° − ∠DAC など）	式を2行書いて「よって」

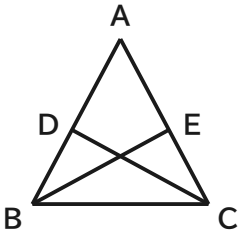
「〜は等しい」まで書かなくてよい。（理由）には上の言葉だけ書けば OK。

書くときの約束

・△ABC ≡ △DEF のように**対応する頂点の順**に書く。辺・角も同じ順（AB = DE、∠ABC = ∠DEF）。・最後の行は、聞かれたもの（辺か角か）を選ぶ。

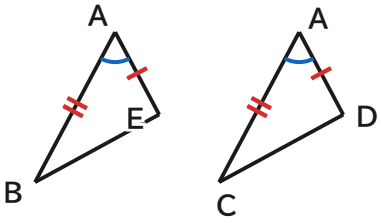
例題1　共通な角（辺 2 組 + その間の角）

例題1　右の図で、AE = AD、AB = AC である。このとき、∠ABE = ∠ACD であることを証明しなさい。



考え方　∠ABE と ∠ACD を角にもつ三角形は △ABE と △ACD。この 2 つが合同だと言えれば、対応する角 ∠ABE = ∠ACD。

STEP1 向きをそろえて描く



STEP2 等しいものを図に書く

AE = AD	仮定	問題文に書いてある
AB = AC	仮定	問題文に書いてある
∠BAE = ∠CAD	共通	どちらも ∠A。2 辺の「間」の角

STEP3 合同条件

辺が **2組**、角が **1組** → **2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

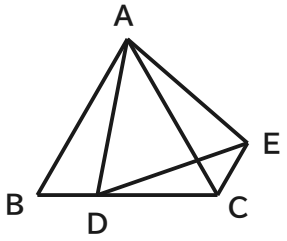
STEP4 証明を書く

△ ABE と △ ACD において
AE = AD（仮定）…①
AB = AC（仮定）…②
∠BAE = ∠CAD（共通）…③
①②③より（2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい）ので
△ ABE ≡ △ ACD
合同な図形の対応する（角）はそれぞれ等しいので
∠ABE = ∠ACD

間違えやすい！　角を聞かれたら、最後の行は「対応する角」。A ↔ A、B ↔ C、E ↔ D の順に書く。

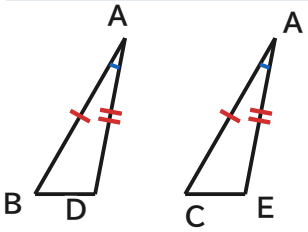
例題2　正三角形(角のひき算で等しい角をつくる)

例題2　右の図で、△ABC と △ADE はともに正三角形である。このとき、BD = CE であることを証明しなさい。



考え方　BD と CE を辺にもつ三角形は △ABD と △ACE。正三角形の辺(AB = AC、AD = AE)で辺が 2 組。その間の角 ∠BAD と ∠CAE が等しいかを調べる。

STEP1 向きをそろえて描く



STEP2 等しいものを図に書く

AB = AC	正三角形の辺	△ABC は正三角形
AD = AE	正三角形の辺	△ADE は正三角形
∠BAD = ∠CAE	計算	∠BAD = ∠BAC − ∠DAC = 60° − ∠DAC、∠CAE = ∠DAE − ∠DAC = 60° − ∠DAC → 同じ式

STEP3 合同条件

辺が **2組**、角が **1組** → **2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

STEP4 証明を書く

△ ABD と △ ACE において
AB = AC (正三角形の辺) …①
AD = AE (正三角形の辺) …②
∠BAD = ∠CAE (60°−∠DAC) …③
①②③より(2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい)ので
△ ABD ≡ △ ACE
合同な図形の対応する(辺)はそれぞれ等しいので
BD = CE

間違えやすい！ ③は「∠BAD = 60° − ∠DAC、∠CAE = 60° − ∠DAC よって ∠BAD = ∠CAE」と 3 行で書く。

角のたし算・ひき算のパターン

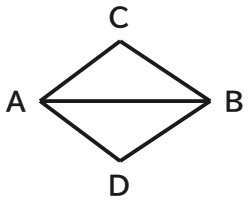
・正三角形が 1 つの頂点を共有 → 60° − 共通の角(ひき算)　・正三角形が 1 直線上に並ぶ → 60° + 間の角(たし算)
・正方形の角 90° でも同じ(90° − 共通の角)。

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜④を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 三角形の合同の証明

右の図で、AC = AD、BC = BD である。このとき、△ABC ≡ △ABD であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く

③ 仮定にない等しいもの(共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …)を図に書く

④ 合同条件を決める

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ ＝ ＿＿＿ (　理由　) …①

＿＿＿ ＝ ＿＿＿ (　理由　) …②

＿＿＿ ＝ ＿＿＿ (　理由　) …③

①②③より(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)ので

△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

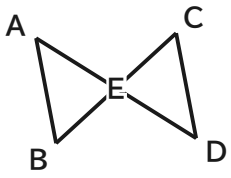
合同な図形の対応する(辺・角)はそれぞれ等しいので

＿＿＿ ＝ ＿＿＿

💡ヒント 共通な辺 AB を ③ に書こう。辺が 3 組そろう。

② 三角形の合同の証明

右の図で、線分 AD と BC が点 E で交わっていて、AE = DE、BE = CE である。このとき、AB = DC であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く

③ 仮定にない等しいもの(共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …)を図に書く

④ 合同条件を決める

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ ＝ ＿＿＿ (　理由　) …①

＿＿＿ ＝ ＿＿＿ (　理由　) …②

＿＿＿ ＝ ＿＿＿ (　理由　) …③

①②③より(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)ので

△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

合同な図形の対応する(辺・角)はそれぞれ等しいので

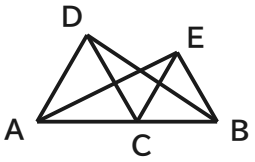
＿＿＿ ＝ ＿＿＿

💡ヒント 交わった点 E の向かい合う角(対頂角)∠AEB = ∠DEC が、2 辺の間の角。

確認問題（つづき）

③ 三角形の合同の証明

右の図で、線分 AB 上に点 C をとり、AC、CB をそれぞれ 1 辺とする正三角形 DAC、ECB をつくる。このとき、AE = DB であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…①

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…②

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…③

①②③より（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）ので

△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

合同な図形の対応する（ 辺・角 ）はそれぞれ等しいので

＿＿＿ ＝ ＿＿＿

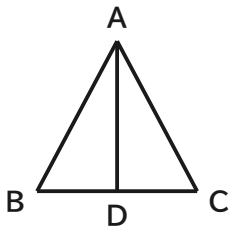
③ 仮定にない等しいもの（共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …）を図に書く

④ 合同条件を決める

💡ヒント ∠ACE も ∠DCB も「60° + ∠DCE」。正三角形の辺と角を使おう。

④ 三角形の合同の証明

右の図で、AB = AC の二等辺三角形 ABC の ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とする。このとき、BD = CD であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…①

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…②

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（ 理由 ）…③

①②③より（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）ので

△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

合同な図形の対応する（ 辺・角 ）はそれぞれ等しいので

＿＿＿ ＝ ＿＿＿

③ 仮定にない等しいもの（共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …）を図に書く

④ 合同条件を決める

💡ヒント AD は共通。二等分線 → ∠BAD = ∠CAD。辺 2 組とその間の角。

問題番号	①	②	③	④
単元	三角形の合同の証明	三角形の合同の証明	三角形の合同の証明	三角形の合同の証明
確認問題 ○×				
解き直し ✓				
チェックテスト ○×				

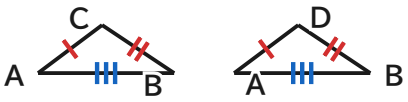
確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 三角形の合同の証明　× だったら → チェックテスト①へ

STEP1 向きをそろえて描く



STEP2 等しいものを図に書く

AC = AD　仮定　問題文に書いてある
BC = BD　仮定　問題文に書いてある
AB = AB　共通　2つの三角形が同じ辺を使っている

STEP3 合同条件

辺が **3組**、角が **0組** → **3組の辺がそれぞれ等しい**

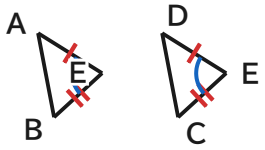
STEP4 証明を書く

△ ABC と △ ABD において
AC = AD（仮定）…①
BC = BD（仮定）…②
AB = AB（共通）…③
①②③より（3組の辺がそれぞれ等しい）ので
△ ABC ≡ △ ABD

間違えやすい！ 同じ辺を 2 つの三角形が使っていれば「共通」。

② 三角形の合同の証明　× だったら → チェックテスト②へ

STEP1 向きをそろえて描く



STEP2 等しいものを図に書く

AE = DE　仮定
BE = CE　仮定
∠AEB = ∠DEC　対頂角　向かい合う角は等しい

STEP3 合同条件

辺が **2組**、角が **1組** → **2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

STEP4 証明を書く

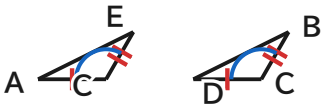
△ ABE と △ DCE において
AE = DE（仮定）…①
BE = CE（仮定）…②
∠AEB = ∠DEC（対頂角）…③
①②③より（2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい）ので
△ ABE ≡ △ DCE
合同な図形の対応する（辺）はそれぞれ等しいので
AB = DC

間違えやすい！ A ↔ D、B ↔ C が対応。△DCE の順に書く。

確認問題　解答・解説（つづき）

③ 三角形の合同の証明　× だったら → チェックテスト③へ

STEP1 向きをそろえて描く



STEP2 等しいものを図に書く

AC = DC	正三角形の辺	△DAC は正三角形
CE = CB	正三角形の辺	△ECB は正三角形
∠ACE = ∠DCB	計算	どちらも 60° + ∠DCE

STEP3 合同条件

辺が 2組、角が 1組 → 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

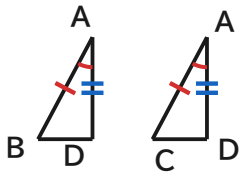
STEP4 証明を書く

△ ACE と △ DCB において
AC = DC（正三角形の辺）…①
CE = CB（正三角形の辺）…②
∠ACE = ∠DCB（60°+∠DCE）…③
①②③より（2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい）ので
△ ACE ≡ △ DCB
合同な図形の対応する（ 辺 ）はそれぞれ等しいので
AE = DB

間違えやすい！ ③は 2 つの角をそれぞれ 60° + ∠DCE と書いて、式が同じ → 等しい、と書く。

④ 三角形の合同の証明　× だったら → チェックテスト④へ

STEP1 向きをそろえて描く



STEP2 等しいものを図に書く

AB = AC	仮定	
∠BAD = ∠CAD	仮定	AD は ∠A の二等分線
AD = AD	共通	

STEP3 合同条件

辺が 2組、角が 1組 → 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

STEP4 証明を書く

△ ABD と △ ACD において
AB = AC（仮定）…①
∠BAD = ∠CAD（仮定）…②
AD = AD（共通）…③
①②③より（2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい）ので
△ ABD ≡ △ ACD
合同な図形の対応する（ 辺 ）はそれぞれ等しいので
BD = CD

間違えやすい！「二等分線」は、角を 2 つに等しく分ける線 → ∠BAD = ∠CAD が仮定になる。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。

チェックテスト

単元:三角形の合同の証明　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

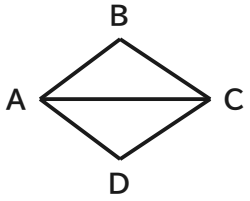
目標時間　はやい 12分 ／ ふつう 18分 ／ ゆっくり 25分

確認問題で×の番号	①	②	③	④
解くチェックテスト	①	②	③	④
単元	三角形の合同の証明	三角形の合同の証明	三角形の合同の証明	三角形の合同の証明

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 三角形の合同の証明　確認問題①と同じ型　(25点)

右の図で、AB = AD、CB = CD である。このとき、△ABC ≡ △ADC であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く

③ 仮定にない等しいもの(共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …)を図に書く

④ 合同条件を決める

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ = ＿＿＿ (　理由　) …①

＿＿＿ = ＿＿＿ (　理由　) …②

＿＿＿ = ＿＿＿ (　理由　) …③

①②③より(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)ので

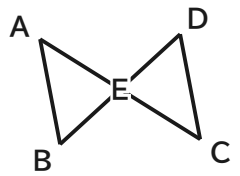
△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

合同な図形の対応する(辺・角)はそれぞれ等しいので

＿＿＿ = ＿＿＿

② 三角形の合同の証明　確認問題②と同じ型　(25点)

右の図で、線分 AC と BD が点 E で交わっていて、AE = CE、∠BAE = ∠DCE である。このとき、BE = DE であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く

③ 仮定にない等しいもの(共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …)を図に書く

④ 合同条件を決める

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ = ＿＿＿ (　理由　) …①

＿＿＿ = ＿＿＿ (　理由　) …②

＿＿＿ = ＿＿＿ (　理由　) …③

①②③より(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)ので

△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

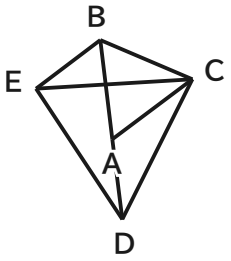
合同な図形の対応する(辺・角)はそれぞれ等しいので

＿＿＿ = ＿＿＿

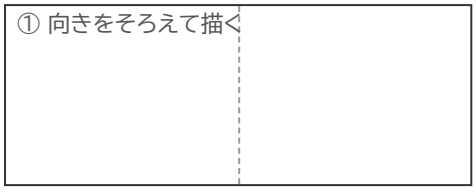
チェックテスト（つづき）

③ 三角形の合同の証明　確認問題③と同じ型　（25点）

右の図で、△ABC、△CDE は正三角形である。このとき、△CAD ≡ △CBE であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く



③ 仮定にない等しいもの（共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …）を図に書く

④ 合同条件を決める

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（　理由　）…①

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（　理由　）…②

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（　理由　）…③

①②③より（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）ので

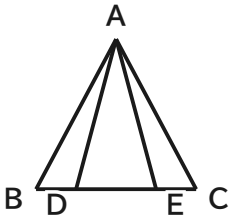
△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

合同な図形の対応する（ 辺・角 ）はそれぞれ等しいので

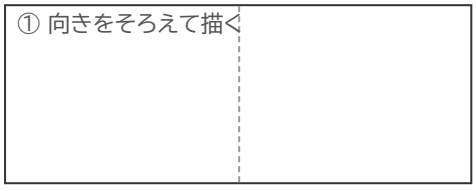
＿＿＿ ＝ ＿＿＿

④ 三角形の合同の証明　確認問題④と同じ型　（25点）

右の図で、AB ＝ AC の二等辺三角形 ABC の辺 BC 上に、BD ＝ CE となる点 D、E をとる。このとき、AD ＝ AE であることを証明しなさい。



① 向きをそろえて描く



③ 仮定にない等しいもの（共通・対頂角・正三角形・二等辺の底角 …）を図に書く

④ 合同条件を決める

② レイアウトに書く

△＿＿＿ と △＿＿＿ において

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（　理由　）…①

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（　理由　）…②

＿＿＿ ＝ ＿＿＿（　理由　）…③

①②③より（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）ので

△＿＿＿ ≡ △＿＿＿

合同な図形の対応する（ 辺・角 ）はそれぞれ等しいので

＿＿＿ ＝ ＿＿＿

チェックテスト　解答・解説

① 三角形の合同の証明

まだ×なら → p.1(三角形の合同の証明)の解説を読み直す

等しいもの

AB = AD　仮定
CB = CD　仮定
AC = AC　共通

合同条件

辺が 3組、角が 0組 → 3組の辺がそれぞれ等しい

証明

△ ABC と △ ADC において
AB = AD (仮定) …①
CB = CD (仮定) …②
AC = AC (共通) …③
①②③より(3組の辺がそれぞれ等しい)ので
△ ABC ≡ △ ADC

② 三角形の合同の証明

まだ×なら → p.2(三角形の合同の証明)の解説を読み直す

等しいもの

AE = CE　仮定
∠BAE = ∠DCE　仮定
∠AEB = ∠CED　対頂角

合同条件

辺が 1組、角が 2組 → 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

証明

△ ABE と △ CDE において
AE = CE (仮定) …①
∠BAE = ∠DCE (仮定) …②
∠AEB = ∠CED (対頂角) …③
①②③より(1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい)ので
△ ABE ≡ △ CDE
合同な図形の対応する(辺)はそれぞれ等しいので
BE = DE

③ 三角形の合同の証明

まだ×なら → p.3(三角形の合同の証明)の解説を読み直す

等しいもの

CA = CB　正三角形の辺
CD = CE　正三角形の辺
∠ACD = ∠BCE　計算

合同条件

辺が 2組、角が 1組 → 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

証明

△ CAD と △ CBE において
CA = CB (正三角形の辺) …①
CD = CE (正三角形の辺) …②
∠ACD = ∠BCE (60°−∠DCB) …③
①②③より(2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい)ので
△ CAD ≡ △ CBE

④ 三角形の合同の証明

まだ×なら → p.3(三角形の合同の証明)の解説を読み直す

等しいもの

AB = AC　仮定
BD = CE　仮定
∠ABD = ∠ACE　二等辺三角形の底角

合同条件

辺が 2組、角が 1組 → 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

証明

△ ABD と △ ACE において
AB = AC (仮定) …①
BD = CE (仮定) …②
∠ABD = ∠ACE (二等辺三角形の底角) …③
①②③より(2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい)ので
△ ABD ≡ △ ACE
合同な図形の対応する(辺)はそれぞれ等しいので
AD = AE